JUHAN YOUN · MSBA ANALYTICS PORTFOLIO · REVISED 2026 → 2027

Signals for Next Season

2026 타격 지표로 평가하는 2027 전망과 스카우팅 조사 정책

2026 전체 정규시즌 · 타자 · 조기 발견을 검증하는 연구가 아닌 연간 전망 연구
원래 전망 고정: 2026-10-02T21:30:02.338743+00:00 · 2027 평가 규칙 고정: 2026-10-02T23:49:10.564896+00:00

결론: 좋은 신호와 좋은 선택 정책은 다르다

현재 타격 질을 더한 모델은 관측된 breakout 유지 구분에서 전통적 모델보다 높은 AUC를 보였다. 전년 대비 변화가 현재 수준 위에 더하는 효과는 작고 일관적이지 않았다.

신호가 좋은 선수만 먼저 고르는 기존 조사 규칙은 과거 동일 예산 비교에서 성장 성공 7/53건으로 M1 단독의 13/53건보다 낮았다. 이미 오른 선수를 제외한 새 조사 규칙도 2/22건, M1 단독은 7/22건이었다. **따라서 신호 screen을 더 효율적인 스카우팅 순위로 채택하지 않는다.** M1 전망을 기준 자료로 두고 변화 정보는 개별 가설의 진단에 사용한다.

2022–2026 결과는 이미 관측한 탐색적 증거다. 2026 평가를 모델 선택에도 썼으므로 독립 검증으로 제시하지 않는다. 다음 독립적인 시간 검증은 고정된 규칙·선수·전망으로 수행할 **2027 전체 시즌 평가**다. 연구 계획은 이번 문서에 날짜·해시와 함께 고정했다.

질문 검증 전망·실험 목록 선수 카드 의사결정 범위·재현

01 · DECISION & ANALYTICAL QUESTION

Which signals should inform next-season scouting?

> Do current underlying skills and year-to-year changes improve next-season batting forecasts and breakout-retention assessment beyond traditional results?

실제 결정은 제한된 영상 조사 시간을 어떤 선수에게 사용할지다. 원래의 조기 발견 질문은 연간 데이터가 검증한 범위보다 넓어 메인 제목·질문에서 제외했다. 본문은 시즌 종료 후 다음 해 전망과 조사 정책을 다룬다.

주 분석은 다음 시즌 실제 wOBA 예측이다. 성적 급상승의 유지 분류는 **사전에 명시했던 보조 질문으로 유지**하며, 더 좋은 수치가 나왔다는 이유로 주 분석으로 승격하지 않는다. 조사 정책 비교는 비판을 반영해 추가한 탐색적 분석이다. 수비·주루·출장량·계약 가격을 포함한 전체 영입 가치는 평가하지 않는다.

02 · DATA & DESIGN

과거로 검증하고, 2027 전망은 고정한다

2015–2026	1,806	298	2027 pending
원본 시즌	최종 학습 선수·연도 쌍	2026 전망 가능 타자	미래 성과 미관측

해당 시즌 200PA 이상, 직전 시즌 100PA 이상 타자를 대상으로 한다. 결과는 다음 시즌 200PA 이상 타자의 실제 wOBA. 출장이 부족하거나 사라진 선수도 스카우팅 선택의 성과 계산에서는 실패로 포함한다.

2022–2025를 한 해씩 남겨 미래를 예측하며, 각 테스트의 학습에는 **목표 연도보다 이전에 완료된 결과만** 넣는다. 2026은 2025 입력으로 별도 평가한다. 그 후 완료된 2026 결과까지 학습해 2026 입력으로 2027을 예측한다.

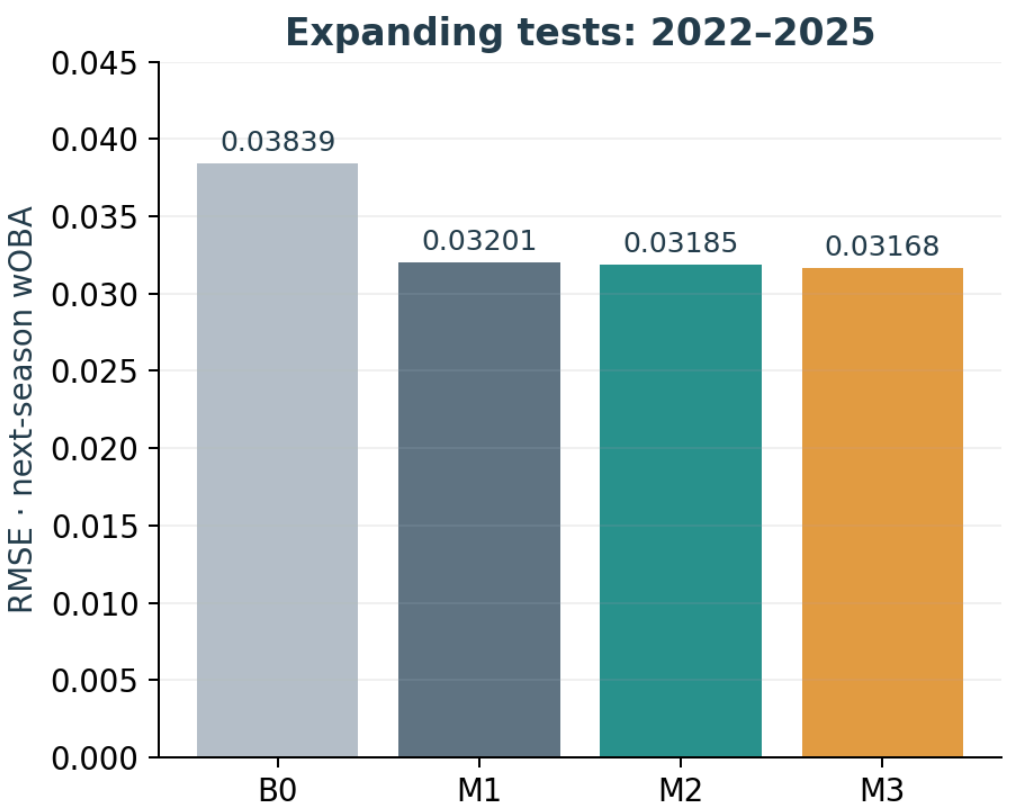
M1: 현재·직전 wOBA, 나이·나이², 현재·직전 PA, K%, BB%, ISO. M2: M1 + xwOBA, barrel%, hard-hit%, EV, chase%, whiff%. M3: M2 + 6개 지표의 전년 대비 변화. Ridge α=10 고정, 대치·표준화는 각 학습 데이터 안에서만 수행한다.

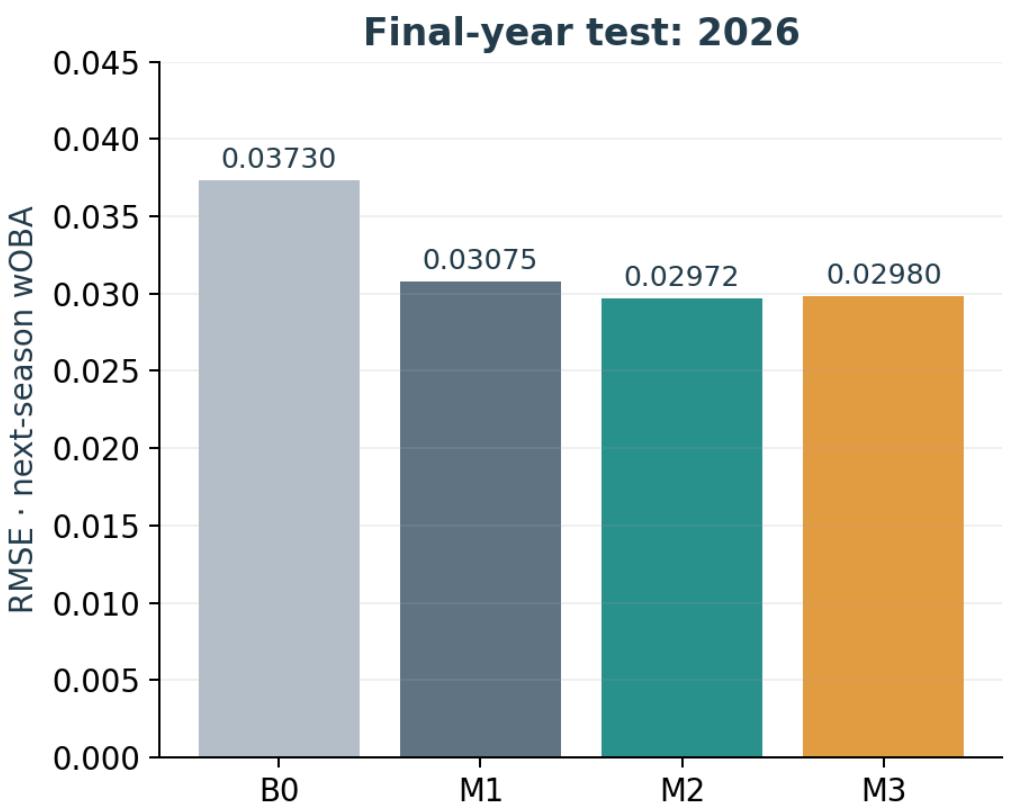
---

03 · PRIMARY VALIDATION

전체 타격 예측: 변화의 추가 효과는 작다

기간	모델	RMSE ↓	MAE ↓	PA 가중 RMSE ↓
2022–2025 · 889건	B0 · Carry forward	0.03839	0.03031	0.03698
2022–2025 · 889건	M1 · Traditional	0.03201	0.02537	0.03058
2022–2025 · 889건	M2 · + Skill levels	0.03185	0.02538	0.03023
2022–2025 · 889건	M3 · + Skill changes	0.03168	0.02521	0.03010
2026 · 229건	B0 · Carry forward	0.03730	0.02961	0.03635
2026 · 229건	M1 · Traditional	0.03075	0.02422	0.03004
2026 · 229건	M2 · + Skill levels	0.02972	0.02393	0.02890
2026 · 229건	M3 · + Skill changes	0.02980	0.02399	0.02907





M3−M2의 개발 RMSE 개선은 약 0.00017 wOBA다. 2026에서는 약 0.00008 악화됐다. 개발 표본의 평균 제곱오차 개선은 1.10e-05이며, 연도 군집 탐색적 95% 범위는 [-5.58e-06, 2.64e-05]로 0을 포함한다. 선수 군집 범위도 0을 포함한다.

보수적인 채택 규칙은 M3의 pooled RMSE·MAE 개선, 4개 연도 중 3개 이상 개선, 2026 RMSE 개선을 요구했다. 충족하지 못했다. M2도 개발 MAE가 M1보다 근소하게 나빠져 규칙을 통과하지 못했다. **공식 2027 순위는 M1을 유지한다.** 이는 M1이 모든 상황에서 가장 우수하다는 증명이 아니라, 정한 운영 규칙에 따른 결정이다.

2026 비교는 모델 선택에도 사용했다. 따라서 선택된 정책에 대해 이 결과를 두 번째 독립 검증으로 부르지 않는다. 모든 정밀 수치는 계산 대조용이며 야구적으로 그만큼 정밀한 예측을 뜻하지 않는다.

---

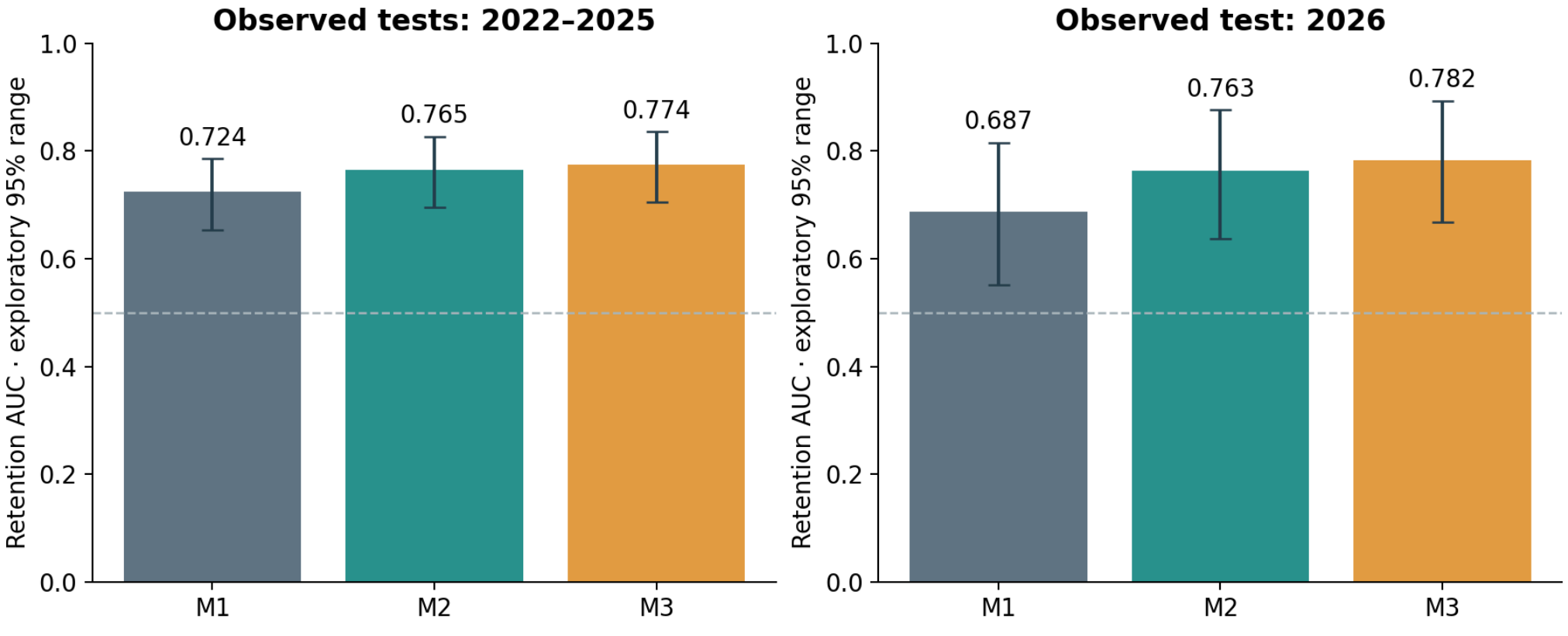
04 · SECONDARY QUESTION, WITH ROBUSTNESS

유지 구분: 표본·짝지은 비교·정의 변화

기본 정의는 wOBA 상승 ≥.020, 다음 해 손실 ≤.010, 다음 해 PA ≥200이다. 운영상 정의로서 야구적 진리나 유일한 기준이 아니다.

반복 관측: 개발 조건부 진단 250건은 206명의 기록이다. 전체 breakout 추적은 292건·243명으로, 42건이 다음 해 200PA를 얻지 못했다. 2026은 86명 중 66명만 200PA 이상이며 20명이 제외된다. 이 차이를 숨기지 않는다.

기간	관측 대상	모델	관측 건수	선수 수	유지 성공	AUC	탐색적 95% 범위
2022–2025	충분한 PA 조건	M1	250	206	85	0.724	0.654–0.786
2022–2025	충분한 PA 조건	M2	250	206	85	0.765	0.695–0.827
2022–2025	충분한 PA 조건	M3	250	206	85	0.774	0.705–0.836
2022–2025	전체 추적: PA+유지	M1	292	243	85	0.694	0.624–0.760
2022–2025	전체 추적: PA+유지	M2	292	243	85	0.732	0.664–0.798
2022–2025	전체 추적: PA+유지	M3	292	243	85	0.743	0.674–0.811
2026	충분한 PA 조건	M1	66	66	25	0.687	0.552–0.815
2026	충분한 PA 조건	M2	66	66	25	0.763	0.637–0.876
2026	충분한 PA 조건	M3	66	66	25	0.782	0.668–0.893
2026	전체 추적: PA+유지	M1	86	86	25	0.648	0.518–0.773
2026	전체 추적: PA+유지	M2	86	86	25	0.711	0.582–0.822
2026	전체 추적: PA+유지	M3	86	86	25	0.720	0.596–0.836



범위는 선수 ID를 군집으로 재표집한 1,000회 bootstrap이다. 같은 선수의 여러 시즌은 함께 재표집하고, 모든 모델의 점수는 같은 표본으로 함께 계산했다. 2026은 한 선수당 한 건이다. 이는 관측 표본에 조건부인 탐색적 범위로, 모델 재학습 불확실성·모든 시간 의존성을 해결한 확증적 구간은 아니다.

M1–M3 직접 비교를 포함한 짝지은 차이

기간	관측 대상	비교	차이	탐색적 95% 범위
2022–2025	PA 조건	M2 − M1	+0.041	[+0.013, +0.067]
2022–2025	PA 조건	M3 − M2	+0.009	[-0.006, +0.025]
2022–2025	PA 조건	M3 − M1	+0.050	[+0.018, +0.078]
2022–2025	전체 추적	M2 − M1	+0.038	[+0.012, +0.065]
2022–2025	전체 추적	M3 − M2	+0.011	[-0.004, +0.026]
2022–2025	전체 추적	M3 − M1	+0.049	[+0.021, +0.078]
2026	PA 조건	M2 − M1	+0.076	[+0.004, +0.149]

2026	PA 조건	M3 − M2	+0.020	[-0.022, +0.067]
2026	PA 조건	M3 − M1	+0.096	[+0.009, +0.181]
2026	전체 추적	M2 − M1	+0.063	[+0.001, +0.134]
2026	전체 추적	M3 − M2	+0.009	[-0.023, +0.048]
2026	전체 추적	M3 − M1	+0.072	[-0.002, +0.155]

2026 조건부 M3 AUC는 .782이고 개별 범위는 약 .668–.893으로 넓다. 그러나 M3−M1 직접 차이의 짝지은 범위는 약 +.009–+.181이다. 개별 AUC 범위의 겹침만으로 모델 차이가 없다고 판단할 수 없다. 반면 M3−M2 범위는 0을 포함한다. 관측된 우위의 상당 부분은 **현재 수준** 추가에서 나타나며, 변화 자체의 큰 독립 효과로 해석하지 않는다.

유지 정의 민감도: 36개 조합 전부 공개

상승 .010/.020/.030 × 허용 손실 .000/.010/.020 × 다음 해 PA 100/200/300/400. 기본 정의는 바꾸지 않으며 가장 좋은 셀을 골라 결론을 만들지 않는다.

기간	대상	비교	양의 차이 정의 수	AUC 차이 최솟값–최댓값
2022–2025	전체 추적	M2 − M1	36/36	+0.017–+0.052
2022–2025	전체 추적	M3 − M2	33/36	-0.003–+0.017
2022–2025	전체 추적	M3 − M1	36/36	+0.020–+0.056
2022–2025	PA 조건	M2 − M1	36/36	+0.008–+0.054
2022–2025	PA 조건	M3 − M2	29/36	-0.009–+0.017
2022–2025	PA 조건	M3 − M1	36/36	+0.008–+0.057
2026	전체 추적	M2 − M1	36/36	+0.011–+0.079
2026	전체 추적	M3 − M2	23/36	-0.012–+0.042
2026	전체 추적	M3 − M1	36/36	+0.014–+0.119
2026	PA 조건	M2 − M1	36/36	+0.019–+0.102
2026	PA 조건	M3 − M2	27/36	-0.012–+0.066
2026	PA 조건	M3 − M1	36/36	+0.021–+0.168

M2−M1 차이는 각 기간·대상에서 36/36 정의가 양수다. M3−M2는 방향이 바뀌는 정의가 있다. **36개는 서로 겹치는 기준이며 독립 검증 36회가 아니다.** PA 조건을 없앤 전체 추적 진단은 "충분히 출전하고 성적도 유지"를 성공으로 묶는다. 부족한 PA는 의사결정상 실패로 포함하되 실력 하락의 증거로 부르지 않는다. 이 분석이 원래 wOBA 모델의 생존·기회 선택 편향을 완전히 제거하지는 않는다.

▼ 각 정의의 AUC·분모·선수 수 전체 보기

model	scope	view	rise	allowed_loss	target_pa_min	n	unique_players	success_n	M1_results	M2_levels	M3_changes
	development	all_followed_composite	0.01	0.00	100	381	289	96	0.714	0.742	0.759
	development	all_followed_composite	0.01	0.00	200	381	289	95	0.720	0.749	0.767
	development	all_followed_composite	0.01	0.00	300	381	289	81	0.703	0.736	0.746
	development	all_followed_composite	0.01	0.00	400	381	289	70	0.697	0.736	0.743
	development	all_followed_composite	0.01	0.01	100	381	289	128	0.684	0.716	0.730
	development	all_followed_composite	0.01	0.01	200	381	289	126	0.685	0.717	0.731
	development	all_followed_composite	0.01	0.01	300	381	289	110	0.654	0.690	0.696
	development	all_followed_composite	0.01	0.01	400	381	289	94	0.642	0.684	0.690
	development	all_followed_composite	0.01	0.02	100	381	289	166	0.693	0.716	0.725
	development	all_followed_composite	0.01	0.02	200	381	289	163	0.689	0.713	0.724
	development	all_followed_composite	0.01	0.02	300	381	289	146	0.659	0.684	0.689
	development	all_followed_composite	0.01	0.02	400	381	289	123	0.651	0.686	0.693
	development	all_followed_composite	0.02	0.00	100	292	243	64	0.725	0.757	0.771
	development	all_followed_composite	0.02	0.00	200	292	243	63	0.733	0.767	0.782
	development	all_followed_composite	0.02	0.00	300	292	243	54	0.726	0.761	0.767
	development	all_followed_composite	0.02	0.00	400	292	243	47	0.722	0.755	0.762
	development	all_followed_composite	0.02	0.01	100	292	243	87	0.695	0.731	0.741
	development	all_followed_composite	0.02	0.01	200	292	243	85	0.694	0.732	0.743
	development	all_followed_composite	0.02	0.01	300	292	243	75	0.676	0.715	0.718
	development	all_followed_composite	0.02	0.01	400	292	243	65	0.655	0.698	0.702
	development	all_followed_composite	0.02	0.02	100	292	243	116	0.701	0.718	0.725
	development	all_followed_composite	0.02	0.02	200	292	243	113	0.695	0.714	0.722
	development	all_followed_composite	0.02	0.02	300	292	243	102	0.678	0.696	0.698
	development	all_followed_composite	0.02	0.02	400	292	243	85	0.659	0.690	0.696
	development	all_followed_composite	0.03	0.00	100	221	193	34	0.709	0.757	0.760
	development	all_followed_composite	0.03	0.00	200	221	193	33	0.722	0.773	0.778
	development	all_followed_composite	0.03	0.00	300	221	193	29	0.732	0.779	0.776
	development	all_followed_composite	0.03	0.00	400	221	193	25	0.712	0.761	0.761
	development	all_followed_composite	0.03	0.01	100	221	193	51	0.660	0.707	0.710
	development	all_followed_composite	0.03	0.01	200	221	193	49	0.658	0.708	0.712
	development	all_followed_composite	0.03	0.01	300	221	193	44	0.649	0.697	0.695
	development	all_followed_composite	0.03	0.01	400	221	193	38	0.613	0.665	0.664
	development	all_followed_composite	0.03	0.02	100	221	193	75	0.692	0.713	0.716

development	all_followed_composite	0.03	0.02	200	221	193	72	0.683	0.707	0.712
development	all_followed_composite	0.03	0.02	300	221	193	67	0.674	0.693	0.694
development	all_followed_composite	0.03	0.02	400	221	193	55	0.641	0.674	0.680
development	conditional	0.01	0.00	100	344	260	96	0.735	0.764	0.781
development	conditional	0.01	0.00	200	328	245	95	0.742	0.774	0.790
development	conditional	0.01	0.00	300	277	213	81	0.752	0.777	0.789
development	conditional	0.01	0.00	400	226	176	70	0.761	0.785	0.793
development	conditional	0.01	0.01	100	344	260	128	0.710	0.743	0.757
development	conditional	0.01	0.01	200	328	245	126	0.711	0.746	0.759
development	conditional	0.01	0.01	300	277	213	110	0.712	0.739	0.748
development	conditional	0.01	0.01	400	226	176	94	0.718	0.742	0.749
development	conditional	0.01	0.02	100	344	260	166	0.728	0.753	0.762
development	conditional	0.01	0.02	200	328	245	163	0.728	0.754	0.763
development	conditional	0.01	0.02	300	277	213	146	0.746	0.760	0.766
development	conditional	0.01	0.02	400	226	176	123	0.768	0.784	0.792
development	conditional	0.02	0.00	100	264	219	64	0.746	0.780	0.794
development	conditional	0.02	0.00	200	250	206	63	0.759	0.795	0.809
development	conditional	0.02	0.00	300	209	176	54	0.775	0.805	0.812
development	conditional	0.02	0.00	400	169	146	47	0.792	0.818	0.821
development	conditional	0.02	0.01	100	264	219	87	0.719	0.758	0.768
development	conditional	0.02	0.01	200	250	206	85	0.724	0.765	0.774
development	conditional	0.02	0.01	300	209	176	75	0.735	0.769	0.771
development	conditional	0.02	0.01	400	169	146	65	0.740	0.773	0.772
development	conditional	0.02	0.02	100	264	219	116	0.735	0.754	0.760
development	conditional	0.02	0.02	200	250	206	113	0.737	0.757	0.764
development	conditional	0.02	0.02	300	209	176	102	0.765	0.773	0.774
development	conditional	0.02	0.02	400	169	146	85	0.781	0.800	0.802
development	conditional	0.03	0.00	100	203	177	34	0.718	0.768	0.770
development	conditional	0.03	0.00	200	191	166	33	0.734	0.788	0.790
development	conditional	0.03	0.00	300	161	139	29	0.766	0.811	0.806
development	conditional	0.03	0.00	400	130	114	25	0.765	0.812	0.806
development	conditional	0.03	0.01	100	203	177	51	0.670	0.719	0.721
development	conditional	0.03	0.01	200	191	166	49	0.672	0.724	0.725
development	conditional	0.03	0.01	300	161	139	44	0.691	0.735	0.729
development	conditional	0.03	0.01	400	130	114	38	0.675	0.721	0.713

development	conditional	0.03	0.02	100	203	177	75	0.709	0.731	0.733
development	conditional	0.03	0.02	200	191	166	72	0.706	0.730	0.732
development	conditional	0.03	0.02	300	161	139	67	0.741	0.753	0.749
development	conditional	0.03	0.02	400	130	114	55	0.737	0.763	0.760
final_2026	all_followed_composite	0.01	0.00	100	121	121	26	0.694	0.744	0.734
final_2026	all_followed_composite	0.01	0.00	200	121	121	24	0.661	0.715	0.702
final_2026	all_followed_composite	0.01	0.00	300	121	121	22	0.644	0.695	0.689
final_2026	all_followed_composite	0.01	0.00	400	121	121	19	0.615	0.674	0.671
final_2026	all_followed_composite	0.01	0.01	100	121	121	42	0.694	0.739	0.740
final_2026	all_followed_composite	0.01	0.01	200	121	121	38	0.660	0.710	0.706
final_2026	all_followed_composite	0.01	0.01	300	121	121	36	0.645	0.692	0.693
final_2026	all_followed_composite	0.01	0.01	400	121	121	32	0.621	0.664	0.665
final_2026	all_followed_composite	0.01	0.02	100	121	121	56	0.655	0.678	0.673
final_2026	all_followed_composite	0.01	0.02	200	121	121	51	0.629	0.655	0.643
final_2026	all_followed_composite	0.01	0.02	300	121	121	48	0.606	0.638	0.628
final_2026	all_followed_composite	0.01	0.02	400	121	121	41	0.551	0.581	0.578
final_2026	all_followed_composite	0.02	0.00	100	86	86	17	0.711	0.767	0.771
final_2026	all_followed_composite	0.02	0.00	200	86	86	16	0.684	0.743	0.746
final_2026	all_followed_composite	0.02	0.00	300	86	86	16	0.684	0.743	0.746
final_2026	all_followed_composite	0.02	0.00	400	86	86	14	0.637	0.707	0.706
final_2026	all_followed_composite	0.02	0.01	100	86	86	27	0.665	0.718	0.735
final_2026	all_followed_composite	0.02	0.01	200	86	86	25	0.648	0.711	0.720
final_2026	all_followed_composite	0.02	0.01	300	86	86	25	0.648	0.711	0.720
final_2026	all_followed_composite	0.02	0.01	400	86	86	22	0.603	0.664	0.668
final_2026	all_followed_composite	0.02	0.02	100	86	86	39	0.657	0.677	0.686
final_2026	all_followed_composite	0.02	0.02	200	86	86	36	0.649	0.678	0.676
final_2026	all_followed_composite	0.02	0.02	300	86	86	35	0.636	0.678	0.672
final_2026	all_followed_composite	0.02	0.02	400	86	86	30	0.553	0.592	0.587
final_2026	all_followed_composite	0.03	0.00	100	61	61	9	0.769	0.823	0.861
final_2026	all_followed_composite	0.03	0.00	200	61	61	8	0.726	0.785	0.828
final_2026	all_followed_composite	0.03	0.00	300	61	61	8	0.726	0.785	0.828
final_2026	all_followed_composite	0.03	0.00	400	61	61	7	0.685	0.765	0.804
final_2026	all_followed_composite	0.03	0.01	100	61	61	18	0.709	0.734	0.774
final_2026	all_followed_composite	0.03	0.01	200	61	61	16	0.679	0.718	0.753
final_2026	all_followed_composite	0.03	0.01	300	61	61	16	0.679	0.718	0.753

final_2026	all_followed_composite	0.03	0.01	400	61	61	14	0.634	0.672	0.701
final_2026	all_followed_composite	0.03	0.02	100	61	61	25	0.691	0.702	0.724
final_2026	all_followed_composite	0.03	0.02	200	61	61	22	0.671	0.695	0.706
final_2026	all_followed_composite	0.03	0.02	300	61	61	22	0.671	0.695	0.706
final_2026	all_followed_composite	0.03	0.02	400	61	61	19	0.599	0.620	0.633
final_2026	conditional	0.01	0.00	100	110	110	26	0.708	0.764	0.752
final_2026	conditional	0.01	0.00	200	92	92	24	0.697	0.764	0.755
final_2026	conditional	0.01	0.00	300	81	81	22	0.683	0.748	0.747
final_2026	conditional	0.01	0.00	400	69	69	19	0.678	0.759	0.759
final_2026	conditional	0.01	0.01	100	110	110	42	0.714	0.768	0.767
final_2026	conditional	0.01	0.01	200	92	92	38	0.718	0.787	0.791
final_2026	conditional	0.01	0.01	300	81	81	36	0.714	0.783	0.795
final_2026	conditional	0.01	0.01	400	69	69	32	0.736	0.802	0.814
final_2026	conditional	0.01	0.02	100	110	110	56	0.681	0.712	0.702
final_2026	conditional	0.01	0.02	200	92	92	51	0.705	0.743	0.736
final_2026	conditional	0.01	0.02	300	81	81	48	0.693	0.739	0.728
final_2026	conditional	0.01	0.02	400	69	69	41	0.669	0.710	0.709
final_2026	conditional	0.02	0.00	100	79	79	17	0.725	0.787	0.790
final_2026	conditional	0.02	0.00	200	66	66	16	0.712	0.777	0.790
final_2026	conditional	0.02	0.00	300	59	59	16	0.702	0.765	0.781
final_2026	conditional	0.02	0.00	400	50	50	14	0.710	0.790	0.806
final_2026	conditional	0.02	0.01	100	79	79	27	0.681	0.744	0.760
final_2026	conditional	0.02	0.01	200	66	66	25	0.687	0.763	0.782
final_2026	conditional	0.02	0.01	300	59	59	25	0.680	0.753	0.779
final_2026	conditional	0.02	0.01	400	50	50	22	0.708	0.781	0.807
final_2026	conditional	0.02	0.02	100	79	79	39	0.680	0.708	0.717
final_2026	conditional	0.02	0.02	200	66	66	36	0.716	0.748	0.756
final_2026	conditional	0.02	0.02	300	59	59	35	0.694	0.735	0.738
final_2026	conditional	0.02	0.02	400	50	50	30	0.682	0.717	0.723
final_2026	conditional	0.03	0.00	100	56	56	9	0.773	0.830	0.865
final_2026	conditional	0.03	0.00	200	46	46	8	0.747	0.812	0.862
final_2026	conditional	0.03	0.00	300	41	41	8	0.727	0.811	0.867
final_2026	conditional	0.03	0.00	400	35	35	7	0.735	0.837	0.903
final_2026	conditional	0.03	0.01	100	56	56	18	0.715	0.746	0.784
final_2026	conditional	0.03	0.01	200	46	46	16	0.712	0.762	0.804

final_2026	conditional	0.03	0.01	300	41	41	16	0.700	0.762	0.810
final_2026	conditional	0.03	0.01	400	35	35	14	0.718	0.772	0.827
final_2026	conditional	0.03	0.02	100	56	56	25	0.699	0.719	0.737
final_2026	conditional	0.03	0.02	200	46	46	22	0.727	0.761	0.769
final_2026	conditional	0.03	0.02	300	41	41	22	0.715	0.763	0.770
final_2026	conditional	0.03	0.02	400	35	35	19	0.707	0.743	0.760

Hanley & McNeil (1982), Radiology 143:29–36, DOI 10.1148/radiology.143.1.7063747은 AUC 표본 변동성의 원 논문이다. 같은 사례에서 나온 AUC의 짝지은 비교는 Hanley & McNeil (1983), DOI 10.1148/radiology.148.3.6878708에서 별도로 다룬다. 여기서는 그 근사식을 적용했다고 주장하지 않고 선수 군집 bootstrap을 사용했다.

---

05 · REVISED DECISION LISTS

기준 전망과 미검증 신호 가설을 구분한다

기존 discovery proxy는 wOBA ≤리그 PA 가중 평균+.020, HR ≤25, 직전 2년 중 200PA·wOBA .360 이상 시즌 없음이었다. 인지도·실제 가격을 측정한 저평가 기준은 아니다. 여기에 **전년 대비 실제 wOBA 상승 <.020**을 추가해 이미 드러난 breakout과 덜 드러난 변화 가설을 나눴다. 이번 수정은 결과를 이미 본 뒤의 수정이며 탐색적이다.

M1 우선: 통계적 비교 기준 5명

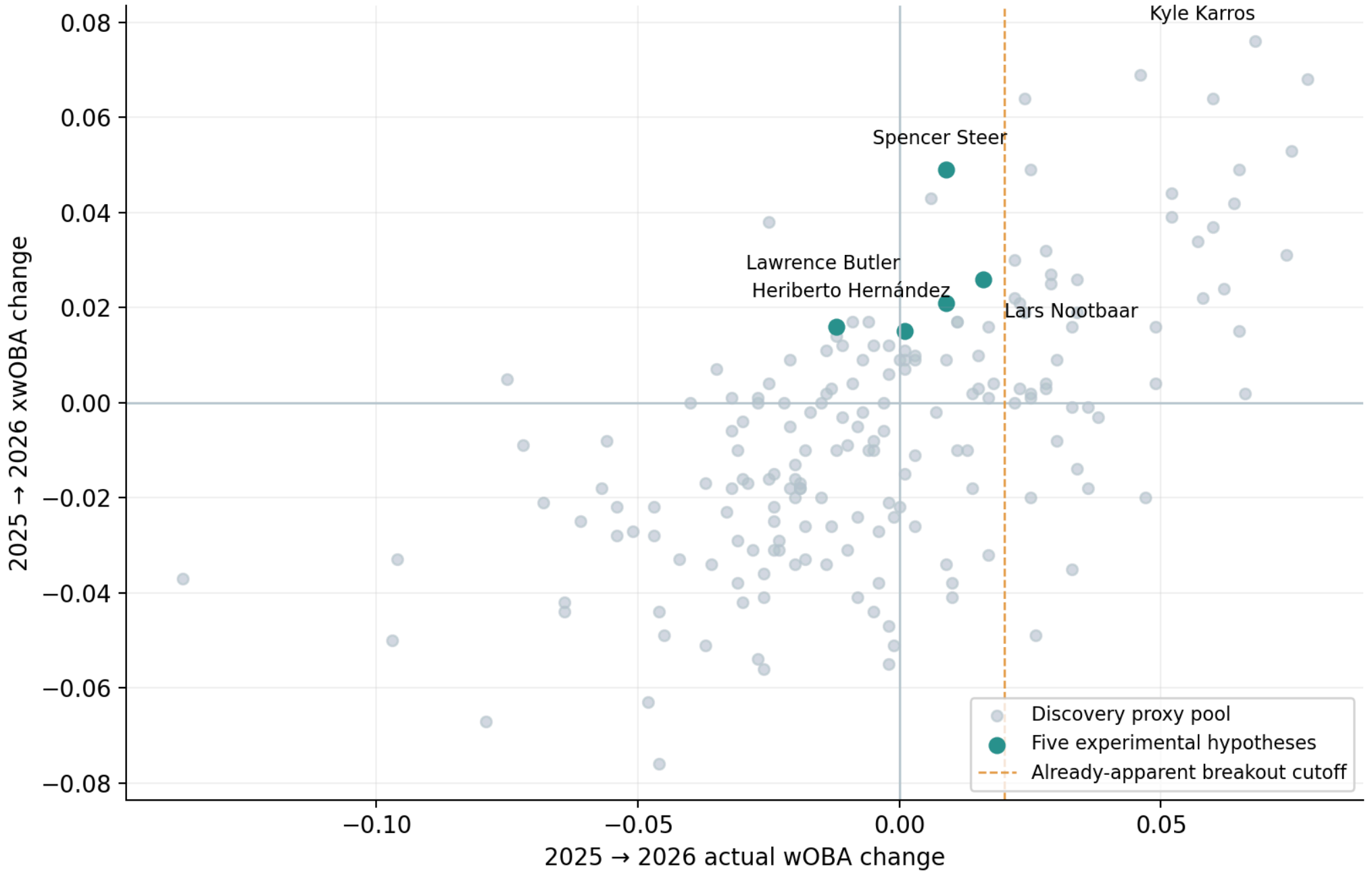
선수	2026 wOBA	2026 xwOBA	2027 M1 전망
Wyatt Langford	0.333	0.319	0.338
Vinnie Pasquantino	0.331	0.338	0.335
Wilyer Abreu	0.335	0.346	0.333
Cody Bellinger	0.336	0.335	0.332
Trent Grisham	0.311	0.337	0.332

같은 기준으로 과거 비교한 M1-only가 신호 screen보다 성장 yield가 높았다. 이것도 2027 독립 증거는 아니다. 유명 선수·큰 계약이 포함될 수 있으므로 이 목록이 저예산 영입 추천을 뜻하지 않는다. 계약 가격과 영입 가능성 확인은 별도 관문이다.

별도 실험 목록: 덜 드러난 변화 가설 5명

표시 순서	선수	woba	xwoba	wOBA 변화	xwOBA 변화	2027 M1 전망	확인할 가설
1	Heriberto Hernández	0.329	0.347	-0.012	+0.016	0.329	성적 하락 속 타구 질 개선
2	Lawrence Butler	0.319	0.326	+0.009	+0.021	0.324	타구 파워보다 컨택·선구 개선
3	Spencer Steer	0.325	0.342	+0.009	+0.049	0.322	완만한 결과 상승 속 타구 질 개선
4	Lars Nootbaar	0.320	0.343	+0.016	+0.026	0.321	양호한 타구 수준과 스윙 선택
5	Tyler Stephenson	0.320	0.326	+0.001	+0.015	0.312	컨택·선구 회복 신호

현재 xwOBA ≥.320, 변화 ≥.010, EV +.5mph / barrel +1pp / chase −1pp / whiff −1pp 중 2개 이상이라는 기존 신호 규칙을 유지했다. 표시 순서는 M1 전망 순이지만 **이 순서가 단순·무작위 기준보다 우수하다고 추천하지 않는다.** 원래 전망·실험 목록은 성장 성공에서 우월하지 않았고, 새 5명 규칙도 마찬가지였다. 신호 가설은 M1 기준 검토를 대체하지 않는다.



▼ 이미 성적이 오른 별도 유지 관찰 그룹 8명

선수	2025 PA	wOBA 변화	xwOBA 변화	2026 wOBA
JJ Bleday	344.0	+0.024	+0.064	0.326
Coby Mayo	294.0	+0.025	+0.049	0.328
Kyle Karros	156.0	+0.068	+0.076	0.336
Casey Schmitt	348.0	+0.029	+0.027	0.336
Nathaniel Lowe	609.0	+0.028	+0.032	0.329
Drew Gilbert	109.0	+0.060	+0.064	0.320
Brady House	274.0	+0.065	+0.049	0.313
Luke Raley	219.0	+0.022	+0.030	0.313

Kyle Karros는 실제 wOBA +.068로 이미 상승이 드러난 사례다. 156PA 직전 표본도 작다. 성장 가설의 주 목록에서 제외하고 유지 관찰 사례로 옮겼다. 이 그룹을 “숨은 저평가 선수”로 부르지 않는다.

---

06 · EVIDENCE & OPPOSITION

다섯 가설의 근거와 확인 과제

변화 지표는 성장을 보장하지 않는다. 아래 오차 범위는 과거 연도별 잔차의 10–90 백분위이며 미래 보장 80% 구간이 아니다. 다음 시즌 충분한 MLB 출장 기회를 얻는 조건의 전망이다.

EXPERIMENTAL HYPOTHESIS 1 · 우선순위 우월성 미입증

Heriberto Hernández

현재 소속 Miami Marlins · 7월 나이 26.5 · 2026 505PA / 직전 294PA

wOBA **0.341 → 0.329**　　xwOBA **0.331 → 0.347**

가설: 성적 하락 속 타구 질 개선

근거: wOBA는 .341→.329로 하락했지만 xwOBA는 .331→.347. EV·barrel 개선과 whiff 감소가 함께 나타났다.

반대 근거: Chase는 +2.4pp 악화했고 whiff 수준도 32.5%로 높다. M1 전망은 .329로 큰 성장을 예상하지 않는다.

EV +1.3mph · barrel +1.7pp · chase +2.4pp · whiff -2.7pp

2027 M1 전망 **0.329**, 현재 대비 +0.000 · 과거 오차 범위 0.288–0.365

영상 확인 과제: 강한 타구의 구종·코스 분포를 확인하고, 유인구 대응 악화가 특정 상황에 집중되는지 영상으로 확인한다.

미확인: 2027 급여·옵션·영입 보상·역할·건강. 성공 확률이나 가치 할인 추정이 아니다.

EXPERIMENTAL HYPOTHESIS 2 · 우선순위 우월성 미입증

Lawrence Butler

현재 소속 Athletics · 7월 나이 26.0 · 2026 540PA / 직전 630PA

wOBA **0.310 → 0.319**　　xwOBA **0.305 → 0.326**

가설: 타구 파워보다 컨택·선구 개선

근거: Chase -1.5pp, whiff -6.2pp와 xwOBA +.021. 겉으로 드러난 wOBA 상승은 +.009에 그쳤다.

반대 근거: EV -0.8mph, barrel -0.6pp. 컨택 개선이 파워 감소를 상쇄하는지 불확실하다.

EV -0.8mph · barrel -0.6pp · chase -1.5pp · whiff -6.2pp

2027 M1 전망 **0.324**, 현재 대비 +0.005 · 과거 오차 범위 0.282–0.359

영상 확인 과제: 접촉 증가가 약한 타구의 증가인지, 좋은 코스에서의 스윙 선택 개선인지 구분한다.

미확인: 2027 급여·옵션·영입 보상·역할·건강. 성공 확률이나 가치 할인 추정이 아니다.

EXPERIMENTAL HYPOTHESIS 3 · 우선순위 우월성 미입증

Spencer Steer

현재 소속 Cincinnati Reds · 7월 나이 28.6 · 2026 384PA / 직전 568PA

wOBA **0.316 → 0.325**　　xwOBA **0.293 → 0.342**

가설: 완만한 결과 상승 속 타구 질 개선

근거: wOBA .316→.325에 비해 xwOBA .293→.342, EV +2.4mph, barrel +4.8pp.

반대 근거: Chase +1.4pp, whiff +0.3pp로 선구·컨택 지표는 개선되지 않았다. M1 전망은 .322.

EV +2.4mph · barrel +4.8pp · chase +1.4pp · whiff +0.3pp

2027 M1 전망 **0.322**, 현재 대비 -0.003 · 과거 오차 범위 0.280–0.357

영상 확인 과제: 타구 질 개선이 특정 구종이나 당겨친 타구에 한정되는지 확인한다. 개선의 반복 가능성이 조사 과제다.

미확인: 2027 급여·옵션·영입 보상·역할·건강. 성공 확률이나 가치 할인 추정이 아니다.

EXPERIMENTAL HYPOTHESIS 4 · 우선순위 우월성 미입증

Lars Nootbaar

현재 소속 Arizona Diamondbacks · 7월 나이 28.8 · 2026 334PA / 직전 583PA

wOBA **0.304 → 0.320**　　xwOBA **0.317 → 0.343**

가설: 양호한 타구 수준과 스윙 선택

근거: xwOBA .343, EV 92.0mph. EV +0.7mph, chase -1.3pp, whiff -1.8pp로 비교적 일관된 방향이다.

반대 근거: 334PA, barrel -0.1pp. M1 .321과 M2 .334의 전망 차이는 정보집합에 대한 민감성을 보여준다.

EV +0.7mph · barrel -0.1pp · chase -1.3pp · whiff -1.8pp

2027 M1 전망 **0.321**, 현재 대비 +0.001 · 과거 오차 범위 0.279–0.356

영상 확인 과제: 표본 구성·건강·출장 기회를 확인하고, 컨택과 스윙 선택 개선이 시즌 전반에 걸쳐 나타났는지 조사한다.

미확인: 2027 급여·옵션·영입 보상·역할·건강. 성공 확률이나 가치 할인 추정이 아니다.

EXPERIMENTAL HYPOTHESIS 5 · 우선순위 우월성 미입증

Tyler Stephenson

현재 소속 Cincinnati Reds · 7월 나이 29.9 · 2026 468PA / 직전 342PA

wOBA **0.319 → 0.320**　　xwOBA **0.311 → 0.326**

가설: 컨택·선구 회복 신호

근거: Chase -2.9pp, whiff -4.1pp. wOBA +.001보다 xwOBA +.015가 컸다.

반대 근거: Barrel -2.1pp이고 M1 전망은 .312. 타격 지표만으로 포수의 전체 가치를 평가하지 않는다.

EV +0.3mph · barrel -2.1pp · chase -2.9pp · whiff -4.1pp

2027 M1 전망 **0.312**, 현재 대비 -0.008 · 과거 오차 범위 0.271–0.348

영상 확인 과제: 스윙 선택 개선과 파워 감소를 함께 확인한다. 포수 수비와 건강·출장 부담은 별도 평가한다.

미확인: 2027 급여·옵션·영입 보상·역할·건강. 성공 확률이나 가치 할인 추정이 아니다.

07 · TEST THE ACTUAL SELECTION POLICY

같은 예산으로 누구를 고르는가?

각 목표 연도 2022–2026에서 그때의 입력만으로 screen과 순위를 적용했다. 기존 방식은 최대13명, 새 방식은 최대5명이며 screen 통과자가 적으면 k를 줄인다. **같은 연도·정책의 모든 비교 방법은 동일 k와 동일 기본 후보 pool**을 사용한다. 기존 방식은 총53슬롯, 새 방식은 총22슬롯이었다. 재선택된 같은 선수의 다른 시즌은 서로 다른 슬롯이며 독립 53명·22명을 뜻하지 않는다.

성장 성공 = 다음 해 200PA 이상이면서 wOBA +.020 이상. 유용 타자 = 200PA 이상·wOBA .330 이상. 출장 부족·탈락도 모든 선택 분모에 포함한다. screen→M1와 screen→xwOBA 변화 비교는 같은 통과 후보의 **정렬 효과**, M1 단독 등과의 비교는 screen까지 포함한 **정책 전체 효과**를 확인한다.

정책	방법	총 조사 슬롯	성장 성공	유용 타자 성공	200PA 확보
기존 최대13명	신호 screen→M1	53	7	12	47
기존 최대13명	같은 screen→xwOBA 변화	53	10	9	44
기존 최대13명	M1 단독	53	13	19	47
기존 최대13명	현재 wOBA	53	7	12	43
기존 최대13명	현재 xwOBA	53	12	17	51
기존 최대13명	xwOBA 변화	53	13	10	42
기존 최대13명	무작위 기대값	53	11.2	7.2	36.0
새 최대5명	신호 screen→M1	22	2	6	19
새 최대5명	같은 screen→xwOBA 변화	22	4	5	20
새 최대5명	M1 단독	22	7	9	21
새 최대5명	현재 wOBA	22	4	6	19
새 최대5명	현재 xwOBA	22	4	8	22
새 최대5명	xwOBA 변화	22	6	5	19
새 최대5명	무작위 기대값	22	5.2	3.2	14.7

기존 신호 규칙은 성장 성공 7/53건으로 무작위 기대 11.2건보다 낮았다. 새 규칙도 2/22건으로 무작위 기대 5.2건보다 낮았다. 유용 타자 성공에서는 각각 12/53, 6/22로 무작위 기대보다 높았지만 M1 단독 19/53, 9/22보다 낮았다. 따라서 성장 성공과 괜찮은 타격 수준을 혼동하지 않으며, screen을 우선 정책으로 채택하지 않는다. 같은 screen 내 정렬을 바꾸면 성장 성공 수가 바뀌지만 사후에 가장 좋은 정렬로 갈아타지 않는다.

무작위 기준은 동일 기본 pool에서 k명을 비복원 선택하는 정확한 기대값이다. 연도별 hypergeometric 95% 선택 범위를 CSV와 아래 상세 표에 공개했다. 이 범위는 무작위 선택의 분포이며 통계적 효과의 신뢰구간이 아니다. 5개 관측 시즌·반복 선수·사후 정의 수정 때문에 이 결과를 확증적 정책 우월성으로 부르지 않는다.

▼ 정책별·연도별 분모와 성공 수 전체 보기

year	policy	method	base_pool_n	screen_pool_n	selected_n	growth_successes	usable_successes	available_n	random_growth_low	random_growth_high
2022	original_13	신호 screen→M1	122	8	8	1.00	1.00	7.00	NaN	NaN
2022	original_13	같은 screen→xwOBA 변화	122	8	8	1.00	1.00	7.00	NaN	NaN
2022	original_13	M1 단독	122	8	8	3.00	2.00	5.00	NaN	NaN
2022	original_13	현재 wOBA	122	8	8	2.00	2.00	8.00	NaN	NaN
2022	original_13	현재 xwOBA	122	8	8	2.00	2.00	7.00	NaN	NaN
2022	original_13	xwOBA 변화	122	8	8	0.00	0.00	5.00	NaN	NaN
2022	original_13	무작위 기대값	122	8	8	1.51	0.92	5.44	0.0	4.0
2022	revised_hidden_5	신호 screen→M1	105	2	2	0.00	0.00	2.00	NaN	NaN
2022	revised_hidden_5	같은 screen→xwOBA 변화	105	2	2	0.00	0.00	2.00	NaN	NaN
2022	revised_hidden_5	M1 단독	105	2	2	1.00	1.00	2.00	NaN	NaN
2022	revised_hidden_5	현재 wOBA	105	2	2	0.00	0.00	2.00	NaN	NaN
2022	revised_hidden_5	현재 xwOBA	105	2	2	1.00	1.00	2.00	NaN	NaN
2022	revised_hidden_5	xwOBA 변화	105	2	2	0.00	0.00	2.00	NaN	NaN
2022	revised_hidden_5	무작위 기대값	105	2	2	0.38	0.21	1.33	0.0	2.0
2023	original_13	신호 screen→M1	173	6	6	1.00	2.00	5.00	NaN	NaN
2023	original_13	같은 screen→xwOBA 변화	173	6	6	1.00	2.00	5.00	NaN	NaN
2023	original_13	M1 단독	173	6	6	2.00	3.00	5.00	NaN	NaN
2023	original_13	현재 wOBA	173	6	6	2.00	3.00	4.00	NaN	NaN
2023	original_13	현재 xwOBA	173	6	6	2.00	3.00	6.00	NaN	NaN
2023	original_13	xwOBA 변화	173	6	6	1.00	3.00	4.00	NaN	NaN
2023	original_13	무작위 기대값	173	6	6	1.56	0.97	3.95	0.0	4.0
2023	revised_hidden_5	신호 screen→M1	150	6	5	0.00	1.00	4.00	NaN	NaN
2023	revised_hidden_5	같은 screen→xwOBA 변화	150	6	5	1.00	2.00	5.00	NaN	NaN
2023	revised_hidden_5	M1 단독	150	6	5	2.00	2.00	4.00	NaN	NaN
2023	revised_hidden_5	현재 wOBA	150	6	5	2.00	2.00	4.00	NaN	NaN
2023	revised_hidden_5	현재 xwOBA	150	6	5	1.00	2.00	5.00	NaN	NaN
2023	revised_hidden_5	xwOBA 변화	150	6	5	1.00	2.00	4.00	NaN	NaN

2023	revised_hidden_5	무작위 기대값	150	6	5	1.33	0.73	3.23	0.0	3.0
2024	original_13	신호 screen→M1	170	16	13	1.00	2.00	10.00	NaN	NaN
2024	original_13	같은 screen→xwOBA 변화	170	16	13	1.00	1.00	9.00	NaN	NaN
2024	original_13	M1 단독	170	16	13	2.00	3.00	13.00	NaN	NaN
2024	original_13	현재 wOBA	170	16	13	1.00	2.00	11.00	NaN	NaN
2024	original_13	현재 xwOBA	170	16	13	1.00	4.00	12.00	NaN	NaN
2024	original_13	xwOBA 변화	170	16	13	1.00	0.00	10.00	NaN	NaN
2024	original_13	무작위 기대값	170	16	13	1.99	1.07	9.33	0.0	5.0
2024	revised_hidden_5	신호 screen→M1	124	7	5	0.00	1.00	3.00	NaN	NaN
2024	revised_hidden_5	같은 screen→xwOBA 변화	124	7	5	0.00	1.00	3.00	NaN	NaN
2024	revised_hidden_5	M1 단독	124	7	5	1.00	1.00	5.00	NaN	NaN
2024	revised_hidden_5	현재 wOBA	124	7	5	1.00	2.00	4.00	NaN	NaN
2024	revised_hidden_5	현재 xwOBA	124	7	5	1.00	3.00	5.00	NaN	NaN
2024	revised_hidden_5	xwOBA 변화	124	7	5	2.00	1.00	4.00	NaN	NaN
2024	revised_hidden_5	무작위 기대값	124	7	5	0.93	0.52	3.47	0.0	3.0
2025	original_13	신호 screen→M1	201	17	13	1.00	4.00	13.00	NaN	NaN
2025	original_13	같은 screen→xwOBA 변화	201	17	13	2.00	3.00	12.00	NaN	NaN
2025	original_13	M1 단독	201	17	13	2.00	6.00	12.00	NaN	NaN
2025	original_13	현재 wOBA	201	17	13	0.00	2.00	9.00	NaN	NaN
2025	original_13	현재 xwOBA	201	17	13	2.00	4.00	13.00	NaN	NaN
2025	original_13	xwOBA 변화	201	17	13	4.00	4.00	11.00	NaN	NaN
2025	original_13	무작위 기대값	201	17	13	2.59	2.13	8.21	0.0	5.0
2025	revised_hidden_5	신호 screen→M1	170	8	5	0.00	2.00	5.00	NaN	NaN
2025	revised_hidden_5	같은 screen→xwOBA 변화	170	8	5	0.00	2.00	5.00	NaN	NaN
2025	revised_hidden_5	M1 단독	170	8	5	1.00	2.00	5.00	NaN	NaN
2025	revised_hidden_5	현재 wOBA	170	8	5	0.00	1.00	4.00	NaN	NaN
2025	revised_hidden_5	현재 xwOBA	170	8	5	0.00	1.00	5.00	NaN	NaN
2025	revised_hidden_5	xwOBA 변화	170	8	5	0.00	2.00	4.00	NaN	NaN
2025	revised_hidden_5	무작위 기대값	170	8	5	1.00	0.82	3.09	0.0	3.0

2026	original_13	신호 screen→M1	183	22	13	3.00	3.00	12.00	NaN	NaN
2026	original_13	같은 screen→xwOBA 변화	183	22	13	5.00	2.00	11.00	NaN	NaN
2026	original_13	M1 단독	183	22	13	4.00	5.00	12.00	NaN	NaN
2026	original_13	현재 wOBA	183	22	13	2.00	3.00	11.00	NaN	NaN
2026	original_13	현재 xwOBA	183	22	13	5.00	4.00	13.00	NaN	NaN
2026	original_13	xwOBA 변화	183	22	13	7.00	3.00	12.00	NaN	NaN
2026	original_13	무작위 기대값	183	22	13	3.55	2.13	9.09	1.0	7.0
2026	revised_hidden_5	신호 screen→M1	146	14	5	2.00	2.00	5.00	NaN	NaN
2026	revised_hidden_5	같은 screen→xwOBA 변화	146	14	5	3.00	0.00	5.00	NaN	NaN
2026	revised_hidden_5	M1 단독	146	14	5	2.00	3.00	5.00	NaN	NaN
2026	revised_hidden_5	현재 wOBA	146	14	5	1.00	1.00	5.00	NaN	NaN
2026	revised_hidden_5	현재 xwOBA	146	14	5	1.00	1.00	5.00	NaN	NaN
2026	revised_hidden_5	xwOBA 변화	146	14	5	3.00	0.00	5.00	NaN	NaN
2026	revised_hidden_5	무작위 기대값	146	14	5	1.54	0.89	3.56	0.0	4.0

작은 예측 오차 차이는 몇 명의 선택을 바꾸는가?

comparison	목표 연도	M1→M2 교체	M1→M3 교체	M2→M3 교체
	2022	7	6	1
	2023	4	4	2
	2024	4	5	3
	2025	6	5	4
	2026	6	5	3
	2027_forecast	5	5	2

같은 discovery pool의 Top15를 비교했다. 2026 M2→M3는 RMSE가 약 .00008 악화되면서 3명이 교체됐다. 2027 고정 전망에서 M2→M3는 2명, M1→M2와 M1→M3는 각 5명이 교체됐다. 오차의 작은 평균 차이도 경계에 있는 선수 목록을 바꿀 수 있지만, **교체 자체가 성과 개선이나 경제적 이익은 아니다.** Top5 결과, 평균 순위 변화와 추가·제외 이름도 CSV에 공개했다.

2027 검증 규칙을 지금 고정한다

2027 전체 정규시즌 종료 후, 고정된 **298명 전체**의 실제 PA·wOBA를 평가한다. 주 분석 RMSE·MAE, 보조 유지 정의 .020/.010/200, 36개 민감도, PA 부족을 포함한 전체 추적, 각 모델의 짝지은 AUC 차이, 동일 예산 정책 비교를 모두 보고한다. 모델·후보·기준을 2027 결과에 맞춰 바꾸지 않는다. 변경 시 별도 탐색적 버전을 남긴다.

원래 전망 고정시각과 이번 평가 계획 고정시각은 다르다. 현재 관측한 2026을 독립 검증으로 소급해서 부르지 않는다. 실제 2027 결과는 모두 pending이다.

▼ 고정된 2027 평가 계획 전문

```
# Signals for Next Season — prospective 2027 evaluation protocol

Locked on 2026-10-02, after observing 2022–2026 exploratory results, before any 2027 regular-season outcomes. This is a dated project commitment, not an externally registered preregistration. A SHA256 manifest binds this document, the frozen predictions and the evaluation code. Never overwrite the first freeze silently.

## Questions and status

Primary: How well do frozen models forecast next-season batting quality?

Secondary, preserved as secondary: Do current skill levels and year-to-year changes discriminate retention of an apparent breakout?

Decision evaluation: Does a fixed skill-change investigation screen yield more future growth or usable bats than equal-budget simple or random selection? The decision screen was designed after historical results. Its 2022–2026 evaluation is exploratory; 2027 is the first prospective evaluation of this revised policy.

No within-season early-detection, causal development, media obscurity, acquisition availability or market-undervaluation claim is made.

## Cohort and frozen forecasts

Use full 2026 regular-season inputs only. Main eligible cohort: predictor PA >=200 and immediately preceding PA >=100. Preserve all 298 eligible hitters and all M1/M2/M3 forecasts, not just selected names. M1 remains the adopted projection policy selected using already-observed historical results. Ridge alpha=10 and all feature definitions remain unchanged. Fit using completed target seasons through 2026, with target PA >=200. Freeze before outcomes; do not choose a new model using 2027 results and then present it as the original policy.

## Evaluation after the complete 2027 regular season

Require full-season 2027 MLB actual PA and wOBA, excluding postseason, plus source and retrieval metadata. Explicitly confirm that the season is complete. A player absent from complete MLB totals receives PA=0 and unavailable wOBA. Missingness in an incomplete feed is not a zero outcome.

Primary continuous metrics: equal-player RMSE and MAE among target PA >=200, with n and unique players. Compare B0/current wOBA, M1, M2, M3 using identical target observations. PA-weighted RMSE is supplementary. Predicting playing time is outside this model.

Secondary apparent-breakout cohort: 2026 wOBA increased by >=.020 over 2025. Conditional sustained label: 2027 actual wOBA >= 2026 actual wOBA minus .010, among 2027 PA >=200. Discrimination score: frozen model projection minus (2026 wOBA minus .010). Report ROC AUC, accuracy, balanced accuracy, counts and paired AUC differences M2–M1, M3–M2, M3–M1. Player-cluster bootstrap 1,000 resamples, seed 4427; resample all model scores together. Report each AUC interval as well. Also report the all-followed composite: PA >=200 AND retained wOBA, treating insufficient PA as an unsuccessful decision outcome, not evidence of skill deterioration.
```

Sensitivity, without selecting the best definition: rise thresholds .010/.020/.030; allowed subsequent losses .000/.010/.020; target PA cutoffs 100/200/300/400. Publish all 36 combinations, both conditional and all-followed composite, all models. Label the original .020/.010/200 definition as main; do not replace it using future results.

Investigation policy and comparators

Base discovery proxy: current wOBA <= PA-weighted all-hitter mean +.020; HR <=25; no preceding-two-year season with PA >=200 and wOBA >=.360. These are production proxies, not price/attention measurements.

Revised less-visible-growth base pool also requires current minus prior wOBA <.020. Already-apparent breakouts are a separate monitoring group, not hidden-growth recommendations.

Signal screen: current xwOBA >=.320; year-to-year xwOBA change >=.010; at least two of EV +.5mph, barrel +1 percentage point, chase −1 point, whiff −1 point. These cutoffs are an analyst screen, not optimized or learned breakout probabilities.

Investigation budget is at most five hitters. Select min(5, screened count) by frozen M1 projected wOBA descending, MLB player ID ascending as tie-break. Freeze the exact 2027 IDs. Compare same k against current-wOBA, current-xwOBA, delta-xwOBA and M1-only rankings within the same less-visible-growth base pool. A within-screen delta-xwOBA ranking is an ordering comparator. A random baseline draws k without replacement from the same base pool; expected yield and hypergeometric selection ranges describe random choice, not inferential confidence. Do not change denominators or pool after observing outcomes.

Decision outcomes, all selected hitters in denominators:
- Growth: 2027 PA >=200 AND wOBA improves by >=.020 over 2026.
- Usable bat: 2027 PA >=200 AND wOBA >=.330.
- Report PA availability separately, and average wOBA only with its available count.

Also retain the original 13-name screen as an explicitly exploratory legacy comparison, with budget capped at 13 and its own original broad base pool. Do not mix the two decision denominators.

Report all results

Report successes and failures, all prespecified comparisons and sensitivity cells, even when weaker than random/simple selection. Bootstrap intervals are exploratory; limited years and remaining dependence prevent strong universal claims. Near-threshold values use recorded precision (wOBA rounded to .001). No invented future outcomes, unvalidated calibrated breakout probabilities or club ROI.

If a rule changes after this freeze, publish a new dated exploratory analysis and preserve this frozen version. Original forecast timestamp and revised policy-lock timestamp are distinct. Do not retrospectively rename observed 2026 data an independent holdout.

계획 SHA256: 71d75971d1b7ecbae840f35258173fdd73812768e96c5f10c3c0711a05f917c3
298명 전망·정책 ID·평가 코드의 해시도 2027_evaluation_lock.json에 고정했다. 외부 등록 preregistration을 했다는 주장은 아니다.

의사결정과 Moneyball 범위

1. M1 같은 전통적 전망을 기준 자료로 먼저 확인한다.
2. 변화 지표는 후보를 강제로 탈락·승격시키는 정책보다 개별 선수의 상충 신호를 조사하는 데 쓴다.
3. 미검증 신호 목록은 별도 실험으로 기록하고, M1·단순·무작위 기준과 2027 결과를 비교한다.
4. 급여·옵션·영입 가능성·보상 비용·출장 역할·건강·수비를 확인한 뒤 경제적 판단으로 옮긴다. 이 문서에는 일관된 2027 가격 자료가 없어 저평가 가격이나 ROI를 계산하지 않는다.

APPENDIX A · CONSERVATIVE FORECAST RANKING

M1 전망 Top15: 조사 신호 목록과 구분

순위	선수	2026 wOBA	2027 전망	예상 변화	모형 Top15 포함 비율	용도
1	Wyatt Langford	0.333	0.338	+0.005	100%	전망 비교용
2	Vinnie Pasquantino	0.331	0.335	+0.004	100%	전망 비교용
3	Wilyer Abreu	0.335	0.333	-0.002	100%	전망 비교용
4	Cody Bellinger	0.336	0.332	-0.004	100%	계약 확인 필요 · 기존 유명 선수
5	Trent Grisham	0.311	0.332	+0.021	100%	전망 비교용
6	Nolan Schanuel	0.328	0.331	+0.003	100%	전망 비교용
7	Alejandro Kirk	0.333	0.330	-0.003	100%	계약 확인 필요 · 기존 유명 선수

8	William Contreras	0.330	0.330	+0.000	100%	전망 비교용
9	Maikel Garcia	0.318	0.330	+0.012	100%	전망 비교용
10	Heriberto Hernández	0.329	0.329	+0.000	98%	전망 비교용
11	Julio Rodríguez	0.310	0.327	+0.017	91%	계약 확인 필요 · 기존 유명 선수
12	Steven Kwan	0.334	0.327	-0.007	74%	전망 비교용
13	Matt Shaw	0.325	0.326	+0.001	77%	전망 비교용
14	Spencer Horwitz	0.319	0.325	+0.006	33%	전망 비교용
15	Gleyber Torres	0.328	0.325	-0.003	43%	전망 비교용

모형 Top15 포함 비율은 학습 선수를 군집 재표집한 150회 refit 중 Top15에 들어온 비율이다. 100%여도 breakout 성공 확률 100%라는 뜻이 아니다. 실제 미래 오차 범위는 훨씬 크며 가까운 순위 차이를 과해석하지 않는다.

예: Langford의 전통적 전망은 1위지만 xwOBA -0.027, EV -2.8mph, barrel -6.1pp다. 성장 신호 우선순위는 아니다. Shaw는 wOBA +.025, xwOBA +.001, barrel -2.8pp로 성적 상승의 내부 근거가 혼재한다.

APPENDIX B · LOW-HISTORY HITTERS

직전 시즌 표본이 부족한 선수도 버리지 않는다

2026 200PA 이상 중 63명은 직전 시즌 100PA 기준을 충족하지 못했다. 아래 8명은 modest-results 후보 중 현재 xwOBA가 높은 순이며, 전년 대비 변화 예측을 부여하지 않은 기술적 목록이다. 전망·실험 목록과 같은 검증 수준으로 섞지 않는다.

선수	PA	woba	xwoba	EV mph	Barrel%	Chase%	Whiff%
JJ Wetherholt	619	0.318	0.347	89.7	7.4	21.2	20.2
Spencer Jones	289	0.323	0.328	94.1	15.9	35.3	38.7
Ryan Vilade	278	0.327	0.327	89.2	7.1	27.4	23.6
Braden Montgomery	365	0.298	0.325	88.9	4.4	27.4	30.1
Jared Young	342	0.332	0.321	90.4	7.7	27.5	24.4
A.J. Ewing	492	0.311	0.320	89.6	7.5	26.7	24.6
Konnor Griffin	339	0.320	0.316	88.1	7.0	37.6	28.9
Cooper Pratt	266	0.320	0.315	87.0	3.2	29.8	21.8

08 · LIMITS & REPRODUCIBILITY

이 결과가 말할 수 있는 범위

- 연간 데이터는 시즌 도중의 발견 시점 우위를 검증하지 않는다. 행동 변화의 인과 효과도 검증하지 않는다.
- 2027 성과는 미래다. 모든 결과 칸은 pending이며 사후 적중률은 아직 없다.
- 다음 시즌 200PA를 확보한 선수의 타격률 예측에는 생존·기회 선택이 있다. 선택 backtest에서는 미충족 선수를 실패로 포함했지만 출장량을 직접 예측하지 않는다.
- 2020을 예측·결과 시즌에서 제외했다. 2021 변화의 직전 기준으로는 짧은 2020이 쓰일 수 있어, 영향받는 2022 테스트 제외 결과를 CSV에 공개했다.
- 현재 조회한 과거 Statcast가 재계산되었을 수 있다. 당시 시점에 실제로 알 수 있던 지표의 보관본을 재현한 검증은 아니다.
- 선수 반복 관측과 4개 개발 연도는 추론을 제한한다. 구장·좌우 상대 구성, 건강, 역할, 수비·주루는 충분히 통제하지 않았다.

- Discovery filter는 첫 선수 목록 확인 후 보완했다. 기존13명·새5명 신호 규칙과 추가 민감도·정책 비교는 탐색적이며 2027까지 독립 검증이 없다. 모든 변경은 PROTOCOL.md에 기록했다.

원본 검증

2026 Savant 총 PA 183,849는 MLB 시즌 합계와 일치한다. 8명에서 ±1PA 차이가 남아 원인을 확정하지 못했다. Savant 측정을 일관되게 유지하고 차이표를 공개했다. 해당 차이가 200PA 자격을 바꾸지는 않았다. Custom/Expected PA·wOBA는 일치하며, 일부 소표본 xwOBA 0.001 반올림 차이는 Expected 원본을 기준으로 통일했다. 원본 41개 요청의 URL·조회시각·SHA256를 보존했다.

파일 사용

노트북은 실행된 출력이 저장되어 있으며 Run all을 하면 표·그림·선수 목록·최종 HTML이 다시 나온다. 인터넷 없이 고정된 처리 데이터에서 재현한다. ZIP에는 원본, 처리 데이터, 다운로드·분석·보고서 코드, 프로토콜, 결과 CSV와 검증 기록이 있다. 원본 API 재조회는 별도 명령이며 2027 예측의 고정본을 덮어쓰지 않도록 복사한 폴더에서 실행한다.

1. MLB Baseball Savant · Custom leaderboard — 2015–2026 정규시즌. 질·스윙 지표 및 전통적 기록.
2. MLB Baseball Savant · Expected statistics — xwOBA의 기준 원본.
3. MLB · Expected wOBA — 지표 정의. xwOBA는 관측된 접촉 질 등을 요약하며 미래 성적의 보증이 아니다.
4. MLB Stats API · 2026 hitting — 시즌 타석 합계 대조. 사람·일정 API도 사용.
5. MLB · Bellinger contract — 보도된 5년 $162.5M; 전면 트레이드 거부권.
6. MLB · Rodríguez extension — 장기 연장 계약; 전면 트레이드 거부권.
7. Blue Jays · Kirk extension — 5년 $58M, 2030년까지.